

Fonksiyonların Ekstramum Değerleri:

Mutlak Ekstramum Değerler (Mutlak Max / Mutlak Min. Değerleri):

f 'in tanım kümesi D olsun. Eğer her $x \in D$ için;

a) $f(x) \leq f(c)$ olacak şekilde bir $c \in D$ varsa f fonksiyonu c noktasında $f(c)$ mutlak maksimum değerine sahiptir denir.

b) $f(x) \geq f(c)$ olacak şekilde bir $c \in D$ varsa f fonksiyonu c noktasında $f(c)$ mutlak minimum değerine sahiptir.

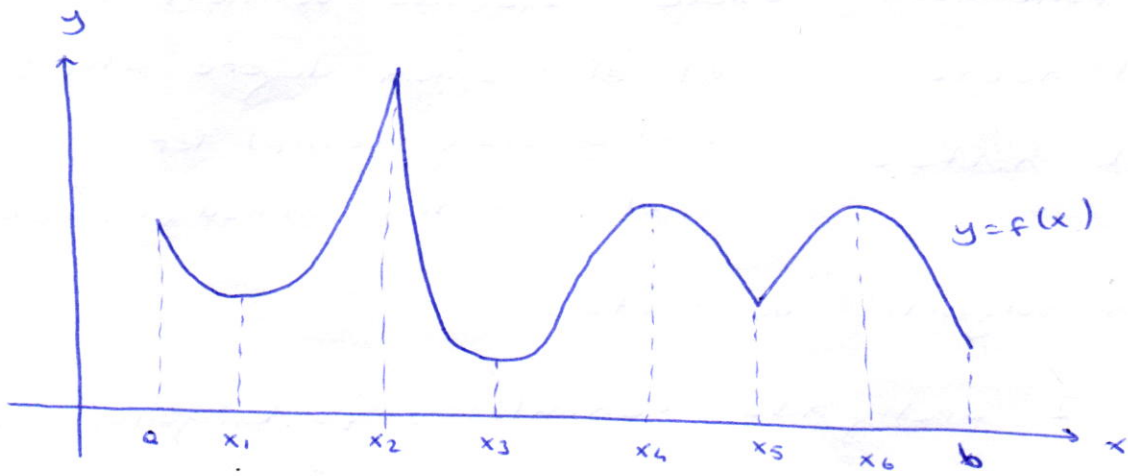
NOT:

① Bir fonksiyonun birden fazla mutlak max./min. noktası olabilir. $f(x) = \sin x$, $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ noktalarında mutlak max. değeri 1'e ulaşır.

② Her fonksiyonun mutlak max/min değere sahip olması gerekmez. $f(x) = \frac{1}{x}$ fonksiyonunun sonlu bir mutlak max. değeri yoktur.

* Bir fonksiyonun maksimum ve minimum değerlerine ekstramum değerleri denir.

Varlık Teoremi: Eğer f 'in tanım bölgesi, sonlu kapalı bir aralık veya bu şekildeki aralıkların sonlu bir birleşiminden oluşursa ve f bu bölgede sürekli ise o zaman, f fonksiyonu bir mutlak minimum değere ve bir mutlak maksimum değere sahiptir.



Mukarıdaki şekle göre f 'in mutlak max değeri $f(x_2)$ ve mutlak min. değeri $f(x_3)$ dir. Bu değerlere ek olarak f in başka yerel max. ve yerel min. değerleri vardır. f fonksiyonu a, x_2, x_4, x_6 noktalarında yerel max değerlere ve x_1, x_3, x_5, b noktalarında yerel min. değerlere sahiptir.

Yerel Ekstrimum Değerler

Bir f fonksiyonunun D tanım bölgesinin bir c noktasında; eğer c 'yi içeren bir açık aralıktaki her x için;

* $f(x) \geq f(c)$ ise, c 'de bir yerel minimumu

* $f(x) \leq f(c)$ ise, c 'de bir yerel maksimumu vardır.

Kritik Nokta: Bir f fonksiyonunun tanım kümesindeki bir c nokta, f' türevini sıfır veya tanımsız yapıyorsa f fonksiyonunun Kritik noktasıdır.

Yani;

$f'(c)=0$ veya $f'(c)$ tanımsız ise c Kritik noktadır.

* Bir $f(x)$ fonksiyonu sadece aşağıda verilen

2 cesit özel noktada yerel ekstremum değere sahip olabilir:

- ① f in kritik noktaları $\rightarrow f'(x)=0$ olan $x \in O(f)$ ler
 $\rightarrow f'(x)$ in tanımlı olmadığı $x \in O(f)$ ler

- ② f in tanım bölgesinin uç noktaları.

Teorem: Bir I aralığında tanımlı f fonksiyonu bir $x_0 \in I$ noktasında yerel max. (veya yerel min.) değere sahipse; o zaman x_0 noktası ya f in bir kritik noktasıdır ya da I nin bir uç noktasıdır.

Mutlak Ekstremum Değerlerin Bulunması (Sonlu Kapalı Aralıkta):

- ① Fonksiyonun kritik noktaları ve uç noktaları belirlenir.
- ② Bu noktalarda fonksiyonun aldığı değerler hesaplanır.
- ③ Bu değerlerin en büyüğü mutlak max. en küçüğü mutlak min. değeridir.

* $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ $-2 \leq x \leq 2$ deki mutlak ekstremum değerlerini bulunuz.

$x=2$ $x=-2$ $\rightarrow$ uç noktaları.

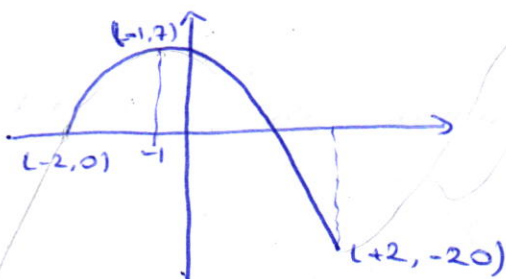
$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 0 \Rightarrow x \neq 3 \quad x = -1$$

$$x=2 \rightarrow f(2) = -20$$

$$x=-2 \rightarrow f(-2) = 0$$

$$x=-1 \rightarrow f(-1) = 7$$

$(-1, 7)$ noktası mutlak max. noktası
 $(2, -20)$ " " min "



⑧ $y = 3x^{2/3} - 2x$ fonksiyonunun $[-1, 1]$ deki mutlak max. ve mutlak min. noktaları?

$x = -1$ $x = 1$ uç noktalar

$y' = 2x^{-1/3} - 2 = 2\left(\frac{1 - \sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x}}\right)$ $x = 0$ y' ye tanımsız yapar. K. Nokta

$y' = 0 \Rightarrow \frac{1 - \sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x}} = 0 \Rightarrow x = 1$ K.N.

$$\left. \begin{array}{l} x = -1 \rightarrow f(-1) = 5 \\ x = 0 \rightarrow f(0) = 0 \\ x = 1 \rightarrow f(1) = 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} (-1, 5) \text{ mutlak max. nokta} \\ (0, 0) \text{ mutlak min. nokta} \end{array}$$

⑨ $f(x) = 8x - x^4$ $[-2, 1]$ deki mutlak max ve mutlak min. nokta?

$x = -2$ $x = 1$ uç noktalar

$f'(x) = 8 - 4x^3 = 0 \Rightarrow x = \sqrt[3]{2} \notin [-2, 1] \quad (\sqrt[3]{2} > 1)$

$$\left. \begin{array}{l} x = -2 \rightarrow f(-2) = -32 \\ x = 1 \rightarrow f(1) = 7 \end{array} \right\} \begin{array}{l} (-2, -32) \text{ mutlak min.} \\ (1, 7) \text{ mutlak max.} \end{array}$$

Artan / Azalan Fonksiyonlar:

$f(x)$ in $[a, b]$ de sürekli, (a, b) de türevlenebilir olduğunu kabul edelim.

* Her $x \in (a, b)$ için $f'(x) > 0$ ise; f $[a, b]$ de artandır.

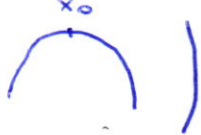
* " " " " $f'(x) < 0$ " ; " " " azalandır.

Yerel Ekstremler Değerleri İçin Birinci Türev Testi

I. Kısım (Kritik Noktaların Test Edilmesi):

f fonksiyonu tanım kümesinin bir uç noktası olmayan x_0 da sürekli olsun.

1) Eğer x_0 noktasını içeren ve (a, x_0) da $f'(x) > 0$ ve (x_0, b) de $f'(x) < 0$ olacak şekilde bir açık (a, b) aralığı varsa, f x_0 da yerel max. değere sahiptir.

(f' , artıdan eksiye değişiyor, artarken azalıyor) 

2) Eğer x_0 noktasını içeren ve (a, x_0) da $f'(x) < 0$ ve (x_0, b) de $f'(x) > 0$ olacak şekilde bir açık (a, b) aralığı varsa, f x_0 da yerel min. değere sahiptir.

(f' , - den + ya değişiyor, azalırken artıyor) 

3) f' ; x_0 da işaret değiştiyorsa max. veya min. nokta değildir.

II. Kısım (Uç Noktaların Test Edilmesi):

1) f , tanım bölgesinin bir sol uç noktası a 'da sağdan sürekli olsun.

a) Eğer (a, b) de $f'(x) > 0$ ise f a 'da yerel min değere sahiptir. 

b) Eğer (a, b) de $f'(x) < 0$ ise f a 'da yerel max. değere sahiptir. 

2) f , tanım bölgesinin bir b sağ uç noktasında soldan sürekli olsun.

a) (a, b) de $f'(x) > 0$ ise f b 'de yerel max değere sahiptir. 

b) " " $f'(x) < 0$ ise " " yerel min " "

* $f(x) = x^{4/3} - 4x^{1/3}$ fonksiyonunun artan/azalan olduğu aralıkları, yerel ekstremumlarını ve varsa mutlak ekstremumlarını bulunuz.

$$f(x) = x^{4/3} - 4x^{1/3} \rightarrow \text{tanım kümesi: } (-\infty, \infty) \rightarrow \text{uç nokta yok!}$$

$$f'(x) = \frac{4}{3}x^{1/3} - \frac{4}{3}x^{-2/3} = \frac{4}{3} \left(\sqrt[3]{x} - \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \right) = \frac{4}{3} \left(\frac{x - 1}{\sqrt[3]{x^2}} \right) \quad \boxed{x=0} \rightarrow \text{K.N.}$$

(f'yi tanımsız yapar)
(çkk)

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \boxed{x=1} \text{ K.N.}$$

x	$-\infty$	0	1	∞
f'	-	0	-	+
f		↘	↘ ↗	↗

eks. değil yerel min.

$$x=1 \rightarrow f(1) = -3$$

$(1, -3)$ noktası aynı zamanda mutlak min.

* $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x+1}$ in artan/azalan olduğu aralıkları ve ekstremumlarını bulunuz.

$$\text{T.K: } \mathbb{R} - \{-1\} = (-\infty, -1) \cup (-1, \infty) \rightarrow \text{uç nokta yok}$$

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} \quad x = -1 \rightarrow f' \text{yi tanımsız yapar ancak K.N. değil}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 + 2x = 0 \Rightarrow \boxed{x=0} \quad \boxed{x=-2} \text{ K.N.}$$

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$
f'	+	0	-	0	+
f	↗	↘ ↗	↘ ↗	↗	↗

y.max y.min

$$\text{Artan: } (-\infty, -2] \cup [0, \infty)$$

$$\text{Azalan: } [-2, -1) \cup (-1, 0]$$

$$\text{Y.Max: } x = -2$$

$$\text{Y.Min: } x = 0$$

* $f(x) = 3x^5 - 15x^4 + 25x^3 - 15x^2 + 1$

Artan / Azalan aralıklar?
Max / Min?

T18

$f'(x) = 15x^4 - 60x^3 + 75x^2 - 30x = 15x(x^3 - 4x^2 + 5x - 2)$

$x=0$ $x=1$

1	1	-4	5	-2
		1	-3	2
	1	-3	2	0

$x^2 - 3x + 2 = 0$

$x=2$
 $x=1$

$x=1$
G.K. Kök

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
f'	+	0	-	0	+
f					

$x=0 \rightarrow$ Yerel max

$x=2 \rightarrow$ Yerel min

Artan: $(-\infty, 0] \cup [2, \infty)$

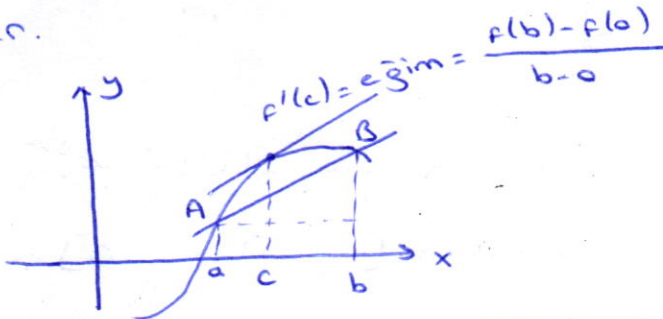
Azalan: $[0, 2]$

Ortalama Değer Teoremi:

$f(x)$, $[a, b]$ de sürekli, (a, b) de türevlenebilir ise

$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ olarak şekilde en az bir $c \in (a, b)$ noktası vardır.

Geometrik olarak O.D.T., a ve b arasında bir yerde eğrinin AB kirisine paralel en az bir teğetinin olduğunu söyler.



* $f: [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2 - x}{x + 1}$ fonksiyonuna O.D.T. gerçektir.

$f'(x) = \frac{(2x-1)(x+1) - (x^2-x)}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x-1}{(x+1)^2} \Rightarrow f, (0, 3)$ de türevli

$f(x)$, $[0, 3]$ de sürekli. O halde

$f'(c) = \frac{c^2+2c-1}{(c+1)^2} = \frac{f(3)-f(0)}{3-0} = \frac{1}{2}$

$c^2+2c-3=0 \Rightarrow c_1 = -3$

$c_2 = 1$

$c_2 = 1 \in (0, 3) \checkmark$

* $f(x) = \begin{cases} x^3+x, & x \leq 1 \\ 4x-2, & x > 1 \end{cases}$ fonksiyonuna $[-2, 2]$ de o.o.t. gerektleyiniz.

① $f(x)$, $[-2, 2]$ de sürekli mi?

Fonksiyon $[-2, 1)$ de $f(x) = x^3+x$ dir ve sürekli dir.

Fonksiyon $(1, 2]$ de $f(x) = 4x-2$ " " " "

$x=1$ de: $\lim_{x \rightarrow 1^+} 4x-2 = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^3+x = 2 = f(1)$ olduğundan

sürekli dir. Sonuç olarak $f(x)$ $[-2, 2]$ de sürekli dir.

② $f(x)$, $(-2, 2)$ de türevlenebilir mi?

Fonksiyon $[-2, 1)$ de $f(x) = x^3+x$ dir, türevlenebilir dir.

" $(1, 2]$ " $f(x) = 4x-2$ dir, "

$x=1$ için:

$$f'_+(1) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{4(1+h) - 2 - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{4h}{h} = 4$$

$$f'_-(1) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(1+h)^3 + (1+h) - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} (h^2 + 3h + 4) = 4$$

$f'_-(1) = f'_+(1) = f'(1) = 4$ türevli. Sonuçta f , $[-2, 2]$ de türevli.

O.O.T. uygulanabilir.

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2+1, & x \leq 1 \\ 4, & x > 1 \end{cases} \quad f'(c) = \frac{f(2) - f(-2)}{2 - (-2)} = 4$$

$$3c^2+1=4 \Rightarrow c=\pm 1$$

$c=-1$ ve $1 \leq c < 2$ olmalıdır.

* $0 < a < b$ için $\sqrt{a} < \frac{1}{2}(\sqrt{a} + \sqrt{b}) < \sqrt{b}$ eşitsizliğinin sağlandığını O.D.T. kullanarak gösteriniz.

$f(x) = \sqrt{x}$, $[a, b]$ ablim.

① $f(x)$ $[a, b]$ de sürekli mi?

$f(x) = \sqrt{x}$ $x \geq 0$ için sürekli. $a, b > 0$ olduğundan $f(x)$ $[a, b]$ de sürekli.

② $f(x)$ (a, b) de türevli mi?

$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ $x > 0$ için $f'(x)$ tanımlı. $a, b > 0$ olduğundan

$f(x)$ (a, b) de türevli.

O.D.T uygulanabilir.

$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \Rightarrow$ olacak şekilde bir $c \in (a, b)$ vardır.

$\frac{1}{2\sqrt{c}} = \frac{\sqrt{b} - \sqrt{a}}{b - a}$

* $c > a \Rightarrow \sqrt{c} > \sqrt{a} \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{c}} < \frac{1}{2\sqrt{a}} \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{a}} > \frac{\sqrt{b} - \sqrt{a}}{(b-a)(\sqrt{b} + \sqrt{a})}$

$\frac{1}{2\sqrt{a}} > \frac{1}{\sqrt{b} + \sqrt{a}} \Rightarrow \sqrt{b} + \sqrt{a} > 2\sqrt{a} \Rightarrow \sqrt{a} < \frac{1}{2}(\sqrt{b} + \sqrt{a})$ ①

* $c < b \Rightarrow \sqrt{c} < \sqrt{b} \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{c}} > \frac{1}{2\sqrt{b}} \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{b}} < \frac{1}{\sqrt{b} + \sqrt{a}}$

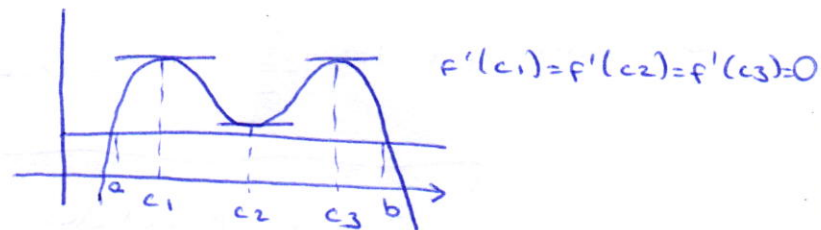
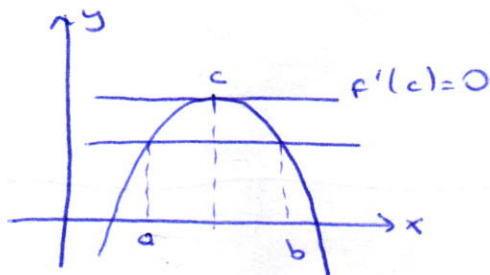
$\downarrow$
 $\sqrt{b} > \frac{\sqrt{b} + \sqrt{a}}{2}$ ②

① ve ② den

$\sqrt{a} < \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{2} < \sqrt{b}$ dir.

Rolle Teoremi: f $[a, b]$ de sürekli, (a, b) de türevlenebilir ve $f(b) = f(a)$ olsun. Bu durumda, en az bir $c \in (a, b)$ için $f'(c) = 0$ dır.

Geometrik olarak, Rolle Teoremi, bir eğrinin yatay bir doğruyu kestiği herhangi iki nokta arasında en az bir yatay teğete sahip olduğunu belirtir.



* $f(x) = x^2 - 2x + 3$ fonksiyonuna $[0, 2]$ de Rolle Teo. uygulayın.
 $f(x)$, $[0, 2]$ de sürekli, $(0, 2)$ de türevli ve $f(0) = f(2) = 3$ dır. Rolle Teoremi uygulanabilir.

$$f'(c) = 2c - 2 = 0 \Rightarrow c = 1 \in (0, 2) \checkmark$$

* $f(x) = x^{2/3} - 1$ fonksiyonuna $[-1, 1]$ de Rolle Teo. uygulayın.
 f , $[-1, 1]$ de sürekli $\checkmark$

$$f'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} \Rightarrow x = 0 \text{ için tanımsız, } f(x) \text{ } (-1, 1) \text{ de türevlene-}$$

mez.
 Sonuç olarak $f(x)$ 'e $[-1, 1]$ de Rolle Teo. uygulanamaz.

Teorem: Bir fonksiyonun türevi, bir aralığın her noktasında sıfır ise, fonksiyon o aralıkta sabittir.

* $f(x) = \cos^2 x + \cos\left(\frac{\pi}{3} + x\right) - \cos x \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$ fonksiyonunun sabit olduğunu gösterip bu sabiti bulunuz.

$$f'(x) = -2 \cos x \sin x + 2 \cos\left(\frac{\pi}{3} + x\right) \sin\left(\frac{\pi}{3} + x\right) + \sin x \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} + x\right) + \cos x \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$$

$$= -\sin 2x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} \sin 2x = 0$$

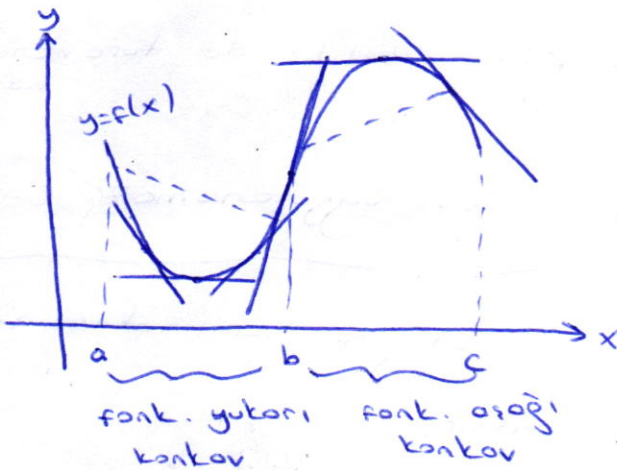
$f(x)$ sabittir.

$$x=0 \text{ için } f(0) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow f(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Konkavlık ve Büküm Noktaları

Eğer bir f fonksiyonu açık bir I aralığında türevlenebilir ve f' türevi I üzerinde artan bir fonk. ise (yani $f'' > 0$ ise) f fonksiyonu I üzerinde yukarı konkavdır denir. Aynı şekilde f' türevi I üzerinde azalan ise ($f'' < 0$) f fonksiyonu I üzerinde aşağı konkavdır denir.

Konkavlık için Bazı Geometrik Gözlemler:



1) Eğer bir açık aralıkta f yukarı konkav ise, bu aralıkta, f in grafiği teğetlerin üstünde kalır, eğri üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçası ise grafiğin üstünde kalır.

2) Eğer bir açık aralıkta f aşağı konkav ise, bu aralıkta, f in grafiği teğetlerin altında, iki noktayı birleştiren doğru parçası ise grafiğin altında kalır.

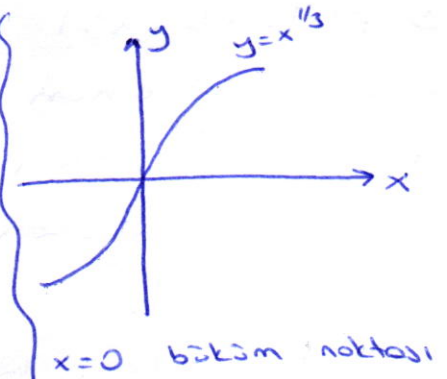
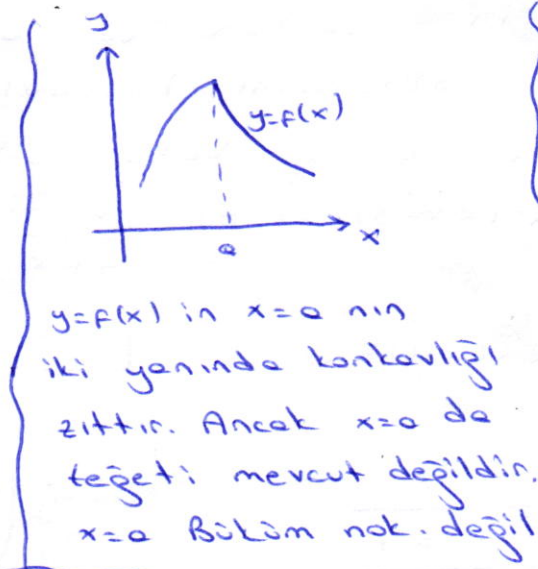
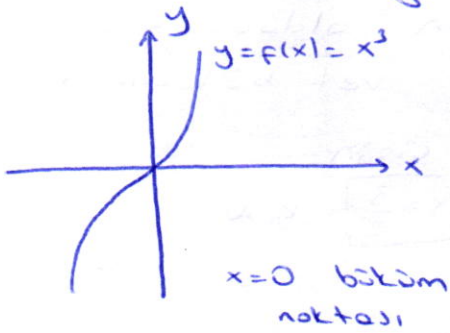
3) f fonksiyonu bir noktada teğete sahip ve f in bu noktanın her iki tarafındaki konkavlıkları zıt ise böyle bir noktaya büküm noktası denir.

Büküm Noktası: Bir $y=f(x)$ fonksiyonu ve bir $x=x_0 \in D(f)$ noktası verilsin.

a) $y=f(x)$ in grafiği x_0 da teğete sahip (ya $f'(x_0)$ mevcut ya da x_0 da dikey teğete sahip)

b) f in x_0 in her iki yanındaki konvülüğü zıt ise $y=f(x)$ eğrisi x_0 da büküm noktasına sahiptir.

* $(c, f(c))$ büküm noktasında ya $f''(c)=0$ dir ya da $f''(c)$ mevcut değildir.



Konvülik ve İkinci Türev:

- 1) I üzerinde $f''(x) > 0$ ise ; f I üzerinde yukarı konvüktür. $\cup$
- 2) " " $f''(x) < 0$ " ; f I üzerinde aşağı konvüktür. $\cap$
- 3) Eğer x_0 f in büküm noktası ve $f''(x_0)$ mevcut ise o zaman f x_0 'ı içeren bir açık aralıkta türevlenebilir. f x_0 'ın bir tarafında artan, bir tarafında azalan olduğundan o zaman f' x_0 da bir yerel min veya yerel max. sahip olmalıdır. Bu ise $f''(x_0)=0$ olduğunu gösterir.

* $f(x) = x^6 - 10x^4$ konkavlık aralıklarını ve büküm noktalarını bulunuz.

$f'(x) = 6x^5 - 40x^3$
 $f''(x) = 30x^4 - 120x^2 = 0 \Rightarrow 30x^2(x^2 - 4) = 0$

$\boxed{x=0}$ $\boxed{x=2}$ $\boxed{x=-2}$
 G.K.K.

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
f''	+	0	-	0	+
f	U		n		U
		B.N.		B.N.	

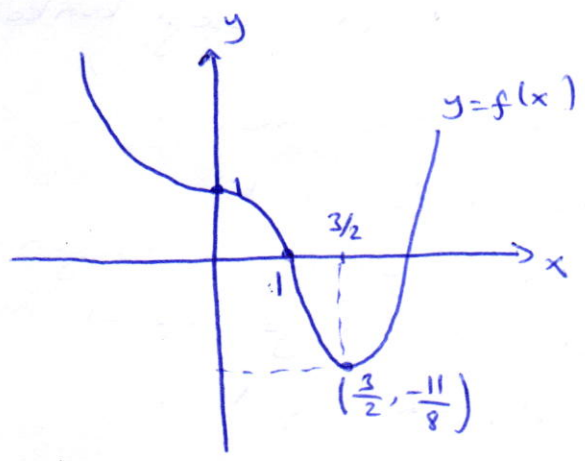
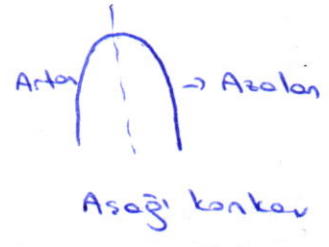
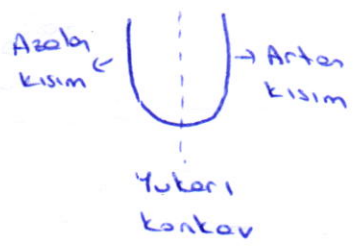
Yukarı Konkav: $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$
Aşağı Konkav: $[-2, 2]$
 Büküm Noktası: $x=2$ $x=-2$

* $f(x) = x^4 - 2x^3 + 1$ in artan ve azalan olduğu aralıkları, yerel ekstremum noktalarını, konkavlığını ve büküm noktalarını belirleyip eğriyi kaba taslak çizin.

$f'(x) = 4x^3 - 6x^2 = 2x^2(2x - 3) = 0 \Rightarrow \boxed{x=0}$ $\boxed{x=\frac{3}{2}}$ K.N.
 G.K.K.

$f''(x) = 12x^2 - 12x = 12x(x - 1) = 0$
 $\boxed{x=0}$ $\boxed{x=1}$

x	$-\infty$	0	1	$3/2$	$+\infty$
f'	-	0	-	0	+
f''	+	0	-	0	+
f		↘	↘	↗	↗
		B.N.	B.N.	min	



$x=0 \rightarrow f(0) = 1$
 $x=1 \rightarrow f(1) = 0$
 $x=\frac{3}{2} \rightarrow f(\frac{3}{2}) = -\frac{11}{8}$

Yerel Ekstremler için 2. Türev Testi:

- ① Eğer $f'(x_0)=0$ ve $f''(x_0)<0$ ise o zaman f , x_0 'da yerel maksimuma sahiptir.
- ② Eğer $f'(x_0)=0$ ve $f''(x_0)>0$ ise o zaman f , x_0 'da yerel minimuma sahiptir.
- ③ Eğer $f'(x_0)=0$ ve $f''(x_0)=0$ ise herhangi bir çıkarımda bulunamayız. f , x_0 'da bir yerel max., yerel min. veya büküm noktasına sahip olabilir.

Asimptotlar: Sonsuza giden bir eğrinin sıfırlı noktalarının gittikçe yaklaştığı bir eğri veya doğrudur.

- ① Dikey Asimptot: Eğer $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$ veya $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$ veya

her iki durum da mevcut ise $y=f(x)$ in grafiği $x=a$ da ~~yatay~~ asimptota sahiptir. *Eğri dikey asimptotunu kesemez.

Bu daha çok $f(x)$ in iki ifadenin bölümü şeklinde olması ve $x=a$ da paydanın sıfır olması durumunda gerçekleşir.

- ② Yatay Asimptot: Eğer, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ veya $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ veya

her ikisi de mevcut ise $y=L$ $f(x)$ fonksiyonunun bir yatay asimptotudur.

Eğik Asimptot:

- ③ Bir rasyonel fonksiyonda payın derecesi paydanın derecesinden 1 büyük ise fonksiyon eğik asimptota ($y=mx$ şeklinde bir doğru) sahiptir. Pay paydaya bölünüp asimptot bulunur.

II. Yol

$$y = f(x) \quad y = \alpha x + \beta \rightarrow \text{eğik asimptot}$$

$$\alpha = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} \quad \beta = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - \alpha x)$$

(*) $f(x) = \frac{1}{x^2 - x}$ fonksiyonunun asimptotlarını bulunuz.

(T26)

$$x^2 - x = 0 \quad \boxed{x=1} \quad \boxed{x=0} \text{ dikey asimptotlar}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2 - x} = 0 \Rightarrow \boxed{y=0} \text{ yatay asimptot.}$$

Eğik asimptotu yok!

(*) $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ fonksiyonunun asimptotları?

$$\boxed{x=0} \text{ dikey asimptot.}$$

Yatay asimptotu yok.

$$f(x) = \boxed{x} + \frac{1}{x} \Rightarrow \boxed{y=x} \text{ eğik asimptot}$$

$$\frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 1}$$

$$y = 1$$

$$\frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 1} = y = 1$$

$$\boxed{x=0}$$

Bir Rasyonel Fonksiyonun Asimptotları

$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ olsun. $P(x)$ m. dereceden, $Q(x)$ n. dereceden iki polinom olsun. O zaman,

a) $Q(x) = 0$ olan her x noktasında fonksiyonun dikey asimptotu vardır.

b) $m < n$ ise fonksiyonun $y=0$ yatay asimptotu vardır.

c) $m = n$ ise fonksiyonun $y=L$ yatay asimptotu vardır.

Burada L , $P(x)$ ve $Q(x)$ in en büyük dereceli terimlerinin katsayıları oranıdır.

d) $m = n + 1$ ise fonksiyon bir eğik asimptote sahiptir.

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = ax + b + \frac{R(x)}{Q(x)} \Rightarrow y = ax + b \text{ eğik asimptot}$$

e) $m > n + 1$ ise eğik veya yatay asimptot yoktur.

* $y = \frac{x^3}{x^2+x}$ in asimptotları?

$x^2+x=0 \Rightarrow x=0 \quad x=-1$ dikey asimptot

Yatay Asimptot yok.

$$\begin{array}{r|l} x^3 & x^2+x \\ -x^3+x^2 & \boxed{x-1} \\ \hline -x^2 & \\ -x^2-x & \\ \hline +x & \end{array} \rightarrow y=x-1 \text{ eğik asimptot}$$

Basit Eğri Çizimleri:

Bir fonksiyonun $y=f(x)$ grafiğini çizerken kullanabileceğimiz bilgiyi elde etmek için 3 kaynağımız vardır:

- ① Fonksiyonun Kendisi: Fonksiyonu kullanarak grafik üzerinde bulunan bazı noktaların koordinatlarını, grafiğin simetrikliğini, bazı asimptotları belirleriz.
- ② Fonksiyonun Birinci Türevi: f' ya kullanarak fonksiyonun artan ve azalan olduğu aralıkları, bazı yerel ekstremum değerlerini belirleriz.
- ③ Fonksiyonun İkinci Türevi: f'' ya kullanarak fonksiyonun koncağığını, büküm noktalarını belirleriz.

Eğri Çizimi için Kontrol Listesi

- ① Aşağıdakiler için $f(x)$ i incele:
 - a) Asimptotlar (Yatay, Dikey, Eğik); Tanım Kümesi
 - b) Simetri (fonk. tek veya çift fonksiyon mu?)
 - c) Eksenleri kesim noktaları.

② Aşağıdakiler için $f'(x)$ i incele:

a) Kritik noktalar ($f'(x)=0$ veya $f'(x)$ in tanımsız olduğu noktalar)

b) $f'(x)$ in pozitif ve negatif olduğu aralıklar, Ekstremler

③ Aşağıdakiler için $f''(x)$ i incele:

a) $f''(x)=0$ veya f'' i tanımsız yapan noktalar

b) f'' nün pozitif veya negatif olduğu aralıklar

c) Büküm noktaları

④ Tüm noktaları, tablo üzerinde inceleyip eğriyi çiz

* $y = \frac{x^2-2}{1-x^2}$ fonksiyonun grafiğini çiziniz.

Tanım Kümesi: $\mathbb{R} - \{-1, 1\} \Rightarrow \boxed{x=1} \boxed{x=-1}$ D.A.

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-2}{1-x^2} = -1 \Rightarrow \boxed{y=-1}$ Y.A. Eğik Asimptot yok.

$x \rightarrow -x \Rightarrow f(-x) = \frac{x^2-2}{1-x^2} = f(x) \rightarrow$ Çift Fonk. y -eksenine göre simetrik

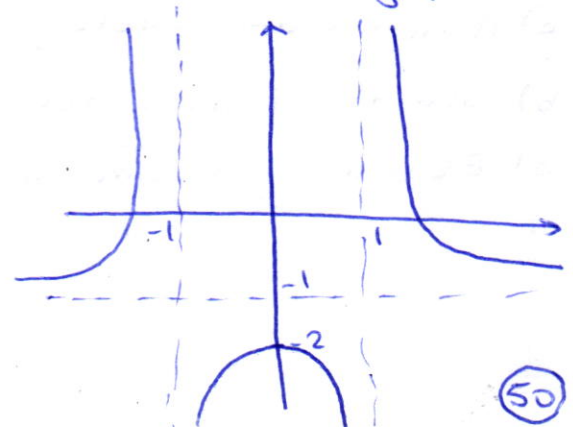
$y' = \frac{2x(1-x^2) - (-2x)(x^2-2)}{(1-x^2)^2} = -\frac{2x}{(1-x^2)^2} = 0 \Rightarrow \boxed{x=0}$ K.N
 $\frac{x=\pm 1}{(G.K.X)}$ f' yü tanımsız yapar

$$y'' = -\frac{2(1-x^2)^2 - 2x \cdot 2 \cdot (1-x^2) \cdot (-2x)}{(1-x^2)^4} = -\frac{-2x^2 + 2 + 8x^2}{(1-x^2)^3} = -\frac{6x^2 + 2}{(1-x^2)^3}$$

$x=\pm 1$ f'' yü tanımsız yapar

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
f'	+	T.S.Y.Z	+	-	T.S.Y.Z
f''	+	T.S.Y.Z	-	-	T.S.Y.Z
f		T.S.Y.Z		T.S.Y.Z	

$\nearrow$ $+\infty$ $-\infty$ $\searrow$ $-\infty$ $+\infty$ $\nearrow$ $+\infty$
 $y_{\max} = -2$



* $y = \frac{x^2 + 2x + 4}{2x}$ eğrisini çiziniz.

Tanım Bölgesi: $\mathbb{R} - \{0\} \Rightarrow \boxed{x=0}$ D.A.

Yatay Asimptot Yok.

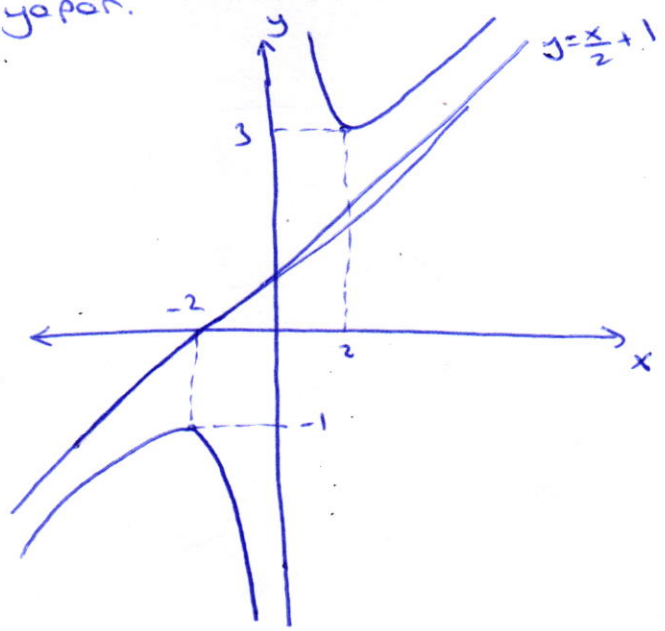
$y = \frac{x}{2} + 1 + \frac{2}{x} \Rightarrow \boxed{y = \frac{x}{2} + 1}$ E.A.

$y' = \frac{1}{2} - \frac{2}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{2x^2} = 0 \Rightarrow \boxed{x = \pm 2}$ K.N.d'te

$x=0$ y'' y' tanımsız yapar (G.K.K)

$y'' = \frac{4}{x^3}$ $x=0$ y'' y' tanımsız yapar.

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
f'	+	0	T.D. 2	0	+
f''	-	-	T.D. 2	+	+
f	$-\infty$	$\nearrow$	T.D. 2	$\searrow$	$+\infty$
		max		min	
		$y=-1$		$y=3$	

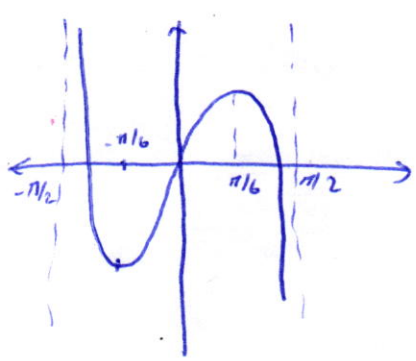


* $y = \frac{4}{3}x - \tan x$ eğrisini çiziniz. ($-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ aralığında çizim)

$y' = \frac{4}{3} - \sec^2 x = \frac{4}{3} - \frac{1}{\cos^2 x} = 0 \Rightarrow \frac{3}{4} = \cos^2 x \Rightarrow \cos x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ $\begin{matrix} x = \frac{\pi}{6} \\ x = -\frac{\pi}{6} \end{matrix}$ K.N.

$y'' = -2 \sec x \cdot \sec x \tan x = -2 \sec^2 x \tan x = -2 \frac{\sin x}{\cos^3 x} = 0 \Rightarrow \boxed{x=0}$

x	$-\pi/2$	$-\pi/6$	0	$\pi/6$	$\pi/2$
f'	-	0	+	0	-
f''	+	+	0	-	-
f	$\searrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$
		min	B.N.	max	



$x=0 \rightarrow y=0$

$x = -\frac{\pi}{6} \rightarrow y = -\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3}$
 $\frac{2\pi}{3} \approx 2.09$ $\frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0.577$

$x = \frac{\pi}{6} \rightarrow y = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}$
 $\frac{2\pi}{3} \approx 2.09$ $\frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0.577$